

Informe Técnico: Optimización de Ventas y Análisis de Datos - La Reyna POS

Desarrollador: Hugo González González
Proyecto: Sistema de Gestión Transaccional y Business Intelligence

1. Resumen Ejecutivo

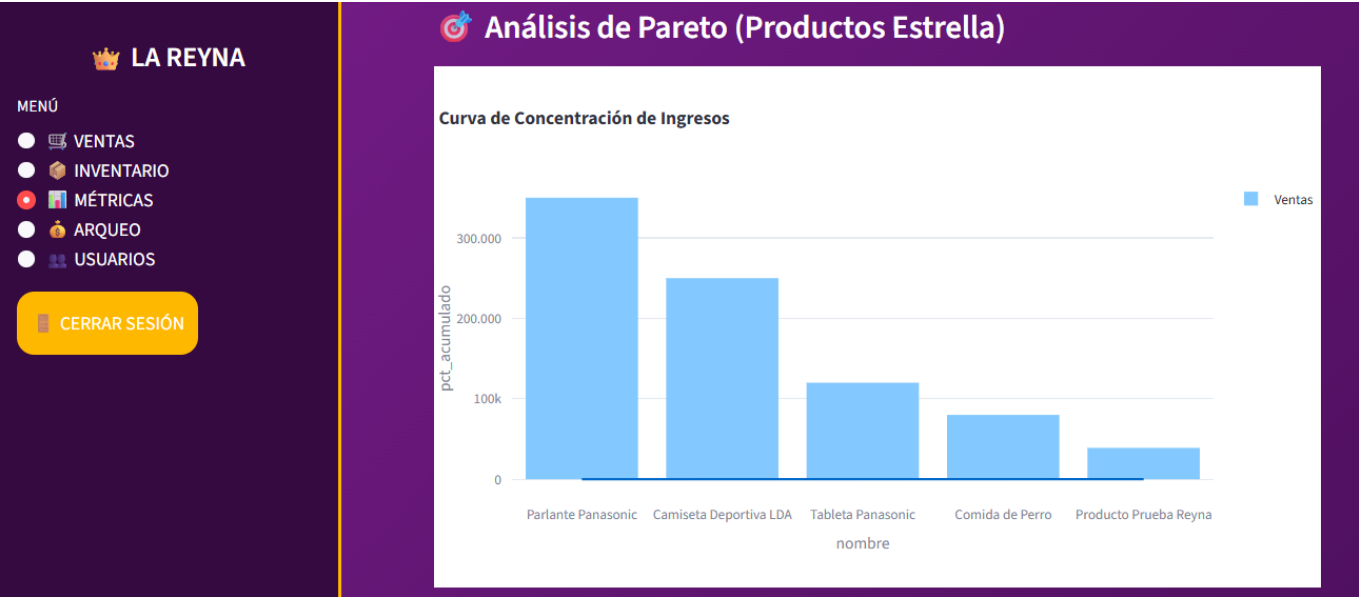
Este proyecto surge de la necesidad de digitalizar las operaciones de venta de productos deportivos (como la **Camiseta Deportiva LDA**) y automatizar el control de inventarios. El sistema no solo procesa pagos, sino que estructura la información para un análisis posterior de comportamiento de compra.

2. Arquitectura de Visualización de Datos

Como se observa en la interfaz de métricas, el sistema desglosa los ingresos para permitir un control financiero estricto.

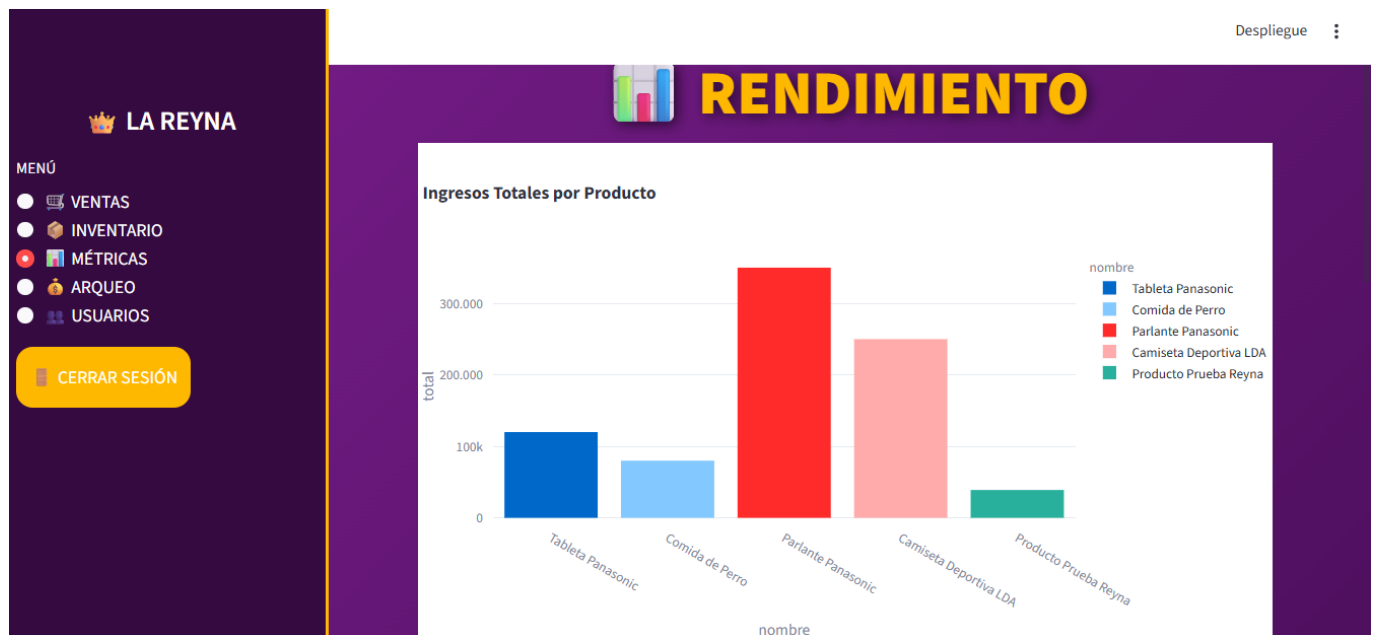
2.1 Análisis de Flujo de Ingresos

El sistema rastrea las ventas en tiempo real, permitiendo identificar picos de actividad según la hora y el día.



2.2 Segmentación por Métodos de Pago

Dada la relevancia de los pagos digitales en Costa Rica, la aplicación separa automáticamente las transacciones en **Efectivo, SINPE Móvil y Tarjeta**.



3. Innovaciones Técnicas Implementadas

- **Validación de Stock Crítico:** Algoritmo que bloquea ventas si la cantidad solicitada supera la existencia física.
- **Gestión de Usuarios:** Implementación de roles (Admin/Vendedor) para proteger la sensibilidad de los datos de costos.
- **Análisis de Pareto:** Identificación automática del 20% de productos que generan el 80% de los ingresos.

4. Conclusión

Este sistema demuestra la capacidad de integrar el desarrollo de software con la analítica de datos, proporcionando una herramienta que minimiza el error humano en el arqueo y maximiza la visibilidad estratégica del negocio.